§1.3 表象与表象变换

1. A-表象 ($\hat{A}^\dagger=\hat{A}$) (分立谱)

- $\hat{A}|a_i\rangle = a_i|a_i\rangle$, $(i=1,2,\cdots n)$

  (n可能)

- 已知: $\langle a_i|a_j\rangle = \delta_{ij}$ (正交性)

  $|\psi(t)\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i(t)|a_i\rangle$ (完备性)

- 完备性的外积表达式

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i(t)|a_i\rangle \quad , \quad \text{左乘} \langle a_j| ,$$

$$\langle a_j|\psi(t)\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i(t)\langle a_j|a_i\rangle$$

$$= \sum_{i=1}^{n} c_i(t)\,\delta_{ji} = c_j(t)$$

$$\Rightarrow \boxed{c_i(t) = \langle a_i|\psi(t)\rangle}$$

$$\Rightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\langle a_i|\psi(t)\rangle}_{c_i(t)} |a_i\rangle$$

$$= \sum_{i=1}^{n} |a_i\rangle\langle a_i|\psi(t)\rangle$$

$$\Rightarrow \quad |\psi(t)\rangle = \underbrace{\left(\sum_{i=1}^{n} |a_i\rangle\langle a_i|\right)}_{\mathbb{1}} |\psi(t)\rangle$$

$$\boxed{\mathbb{1} = \sum_{i=1}^{n} |a_i\rangle\langle a_i|}$$

完备性！

- $|\varphi(t)\rangle = \mathbb{1}\,|\varphi(t)\rangle = \sum_{i=1}^{n} |a_i\rangle\langle a_i|\varphi(t)\rangle$.
- $|b_j\rangle = \mathbb{1}\,|b_j\rangle = \sum_{i=1}^{n} |a_i\rangle\langle a_i|b_j\rangle$.

$\Rightarrow$ 称采用了 $\hat{A}$-表象.

而 $|a_1\rangle, |a_2\rangle, \cdots |a_n\rangle$ 称为该 n-维希尔伯特空间的基矢

(a) $\hat{A}$-表象中态矢量与本征矢的矩阵表示

① 态矢量 $|\psi(t)\rangle = \mathbb{1}\,|\psi(t)\rangle = \sum_{i=1}^{n} |a_i\rangle\langle a_i|\psi(t)\rangle$.

不同的态矢量对应于不同的展开系数集合:

$$\{\langle a_i|\psi(t)\rangle\}.$$

- $|\psi(t)\rangle \Rightarrow \begin{pmatrix} \langle a_1|\psi(t)\rangle \\ \langle a_2|\psi(t)\rangle \\ \vdots \\ \langle a_n|\psi(t)\rangle \end{pmatrix} \equiv \psi(t)$

  一列 n 行矩阵

  $\langle a_i|\psi(t)\rangle$: n 个复数

- $\langle\psi(t)| = \langle\psi(t)|\mathbb{1} = \sum_{i=1}^{n}\langle\psi(t)|a_i\rangle\langle a_i| = \sum_{i=1}^{n}\langle a_i|\psi(t)\rangle^{*}\langle a_i|$

- $\langle\psi(t)| \Rightarrow (\langle a_1|\psi(t)\rangle^{*}, \langle a_2|\psi(t)\rangle^{*}, \cdots \langle a_n|\psi(t)\rangle^{*})$

  n 列一行矩阵 $\equiv \psi^{+}(t)$

② $\hat{B}|b_n\rangle = b_n|b_n\rangle$, $n=0,1,2,\cdots$

本征矢

- $|b_n\rangle = \mathbb{1}\,|b_n\rangle$

$$= \sum_{i=1}^{n} |a_i\rangle\langle a_i|b_n\rangle \Rightarrow \begin{pmatrix} \langle a_1|b_n\rangle \\ \langle a_2|b_n\rangle \\ \vdots \\ \langle a_n|b_n\rangle \end{pmatrix}$$

- $\langle b_n| = \langle b_n|\,\mathbb{1}$ $\equiv B_n$

$$= \sum_{i=1}^{n} \langle b_n|a_i\rangle\langle a_i|$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \langle a_i|b_n\rangle^*\langle a_i| \Rightarrow$$

$(\langle a_1|b_n\rangle^*, \langle a_2|b_n\rangle^* \cdots \langle a_n|b_n\rangle^*)$

$\equiv B_n^\dagger$

- 基矢 $|a_j\rangle$ 的表示？

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \langle a_j|a_j\rangle = 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$ （第 j 行）

(3) 内积的表示

$$\langle\varphi|\psi\rangle = \langle\varphi|\mathbb{1}|\psi\rangle$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \langle\varphi|a_i\rangle\langle a_i|\psi\rangle$$

$$= \begin{pmatrix} \langle a_1|\varphi\rangle^*, \langle a_2|\varphi\rangle^*, \cdots \langle a_n|\varphi\rangle^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle a_1|\psi\rangle \\ \langle a_2|\psi\rangle \\ \vdots \\ \langle a_n|\psi\rangle \end{pmatrix} = \varphi^+\psi$$

(4) $\hat{A}$-表象中算符的表示

- $\hat{F} = \mathbb{1}\hat{F}\mathbb{1} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |a_i\rangle\langle a_i|\hat{F}|a_j\rangle\langle a_j|$

$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \langle a_i|\hat{F}|a_j\rangle\, |a_i\rangle\langle a_j|$$

矩阵元 $\langle a_i|\hat{F}|a_j\rangle \equiv F_{ij}$ ⇒

$$\hat{F} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} F_{ij}\, |a_i\rangle\langle a_j|$$

· 算符 $\hat{F}$ 对应于一个 $n \times n$ 方矩阵 .

$$\hat{F} \Rightarrow \begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} & \cdots & F_{1n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \cdots & F_{nn} \end{pmatrix} \equiv F$$

※ 厄密共轭算符 $\hat{F}^\dagger$ 对应的 矩阵 .

· $\langle a_i | \hat{F}^\dagger | a_j \rangle = F^\dagger_{ij}$ 矩阵元

· $\langle a_i | \hat{F}^\dagger | a_j \rangle = \langle a_j | \left(\hat{F}^\dagger\right)^\dagger | a_j \rangle^*$

$= \langle a_j | \hat{F} | a_j \rangle^*$

$\Rightarrow \quad F^\dagger = (F^T)^*$

· 若 $\hat{F}$ 为厄密算符 , $\hat{F}^\dagger = \hat{F}$, 则 .

$\Rightarrow \quad F = (F^T)^*$

· 若 F_{ij} 为实数 , $F_{ij}^* = F_{ij}$, 则 $(F^T)^* = F^T$.

$\Rightarrow \quad F = F^T$ 对应于实对称矩阵 .

* 幺正算符 $\hat{U}$ 对应的矩阵.

$$\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1} \qquad \text{(定义)}$$

$$U^{-1}_{ij} = U^\dagger_{ij}$$

$$\underline{U^{-1} = U^\dagger = (U^T)^*}$$

若 U_{ij} 为实数, 则 $(U^T)^* = U^T$

$$\Rightarrow \quad \underline{U^{-1} = U^T} \qquad \underline{\text{正交矩阵.}}$$

$$\begin{cases} \hat{U}\hat{U}^\dagger = \mathbb{1} \quad \Rightarrow \quad \sum_k U_{ik} U^\dagger_{kj} = \delta_{ij} \\ \hat{U}^\dagger \hat{U} = \mathbb{1} \quad \Rightarrow \quad \sum_k U^\dagger_{ik} U_{kj} = \delta_{ij} \end{cases}$$

外积的表式

$$|\varphi\rangle\langle\psi| = \mathbb{1}\,|\varphi\rangle\langle\psi|\,\mathbb{1}$$

$$= \sum_{ij} |a_i\rangle\langle a_i|\varphi\rangle\langle\psi|a_j\rangle\langle a_j|$$

$$= \sum_{ij} \langle a_i|\varphi\rangle\langle\psi|a_j\rangle\, |a_i\rangle\langle a_j|$$

$$= \sum_{ij} \langle a_i|\varphi\rangle\langle a_j|\psi\rangle^*\, |a_i\rangle\langle a_j|$$

$$= \sum_{ij} \tilde{F}_{ij}\, |a_i\rangle\langle a_j|$$

$|\varphi\rangle\langle\psi| \Rightarrow$ $n\times n$ 矩阵

$$\tilde{F} = \begin{bmatrix} \langle a_1|\varphi\rangle\langle a_1|\psi\rangle^* & \cdots & \langle a_1|\varphi\rangle\langle a_n|\psi\rangle^* \\ \vdots & & \vdots \\ \langle a_n|\varphi\rangle\langle a_1|\psi\rangle^* & \cdots & \langle a_n|\varphi\rangle\langle a_n|\psi\rangle^* \end{bmatrix}$$

外积运算公式：

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & e & f \end{pmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} ad & ae & af \\ bd & be & bf \\ cd & ce & cf \end{bmatrix},$$

$$\Rightarrow \quad \tilde{F} = \begin{bmatrix} \langle a_1|\varphi\rangle \\ \vdots \\ \langle a_n|\varphi\rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \langle a_1|\psi\rangle^*, \cdots \langle a_n|\psi\rangle^* \end{bmatrix}$$

$$= \varphi \psi^+ .$$

$$\Rightarrow \quad \underline{|\varphi\rangle\langle\psi| \Rightarrow \varphi\psi^+}$$

• 算符的平均值的表示

$$\overline{\hat{F}} \equiv \langle \psi | \hat{F} | \psi \rangle$$

$$= \sum_{ij} \langle \psi | a_i \rangle \langle a_i | \hat{F} | a_j \rangle \langle a_j | \psi \rangle$$

$$= \sum_{ij} \langle a_i | \psi \rangle^* F_{ij} \langle a_j | \psi \rangle$$

$$= \left(\langle a_1 | \psi \rangle^* \cdots \langle a_n | \psi \rangle^* \right)$$

$$\times \begin{bmatrix} F_{11} & \cdots & F_{1n} \\ \vdots & & \\ F_{n1} & \cdots & F_{nn} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \langle a_1 | \psi \rangle \\ \vdots \\ \langle a_n | \psi \rangle \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\overline{\hat{F}} = \psi^+ F \psi$$

· 算符的本征值方程的表示

$$\hat{F}|f\rangle = f|f\rangle ,$$

两边作用 $\langle a_j|$,

$$\Rightarrow \langle a_j|\hat{F}|f\rangle = f\langle a_j|f\rangle ,$$

$$\sum_i \langle a_j|\hat{F}|a_i\rangle\langle a_i|f\rangle = f\langle a_j|f\rangle$$

$$\Rightarrow \sum_i F_{ji}\langle a_i|f\rangle = f\langle a_j|f\rangle ,$$

$$j = 1, 2, \cdots n$$

$\Rightarrow$ 矩阵方程

$$\begin{bmatrix} F_{11} & \cdots & F_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ F_{n1} & \cdots & F_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \langle a_1|f\rangle \\ \vdots \\ \langle a_n|f\rangle \end{bmatrix} = f \begin{bmatrix} \langle a_1|f\rangle \\ \vdots \\ \langle a_n|f\rangle \end{bmatrix}$$

$n \times n$ 厄米矩阵下的本征值方程！

方程具有非平庸解的充要条件：

行列式：

$$\begin{vmatrix} F_{11}-f & F_{12} & F_{13} & \cdots \\ F_{21} & F_{22}-f & F_{23} & \cdots \\ F_{31} & F_{32} & F_{33}-f & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = 0 \quad \text{(久期方程)}$$

· 同时求出n个本征矢和本征值：

$$f_1 \qquad f_2 \qquad \cdots \quad f_n \qquad \text{(本征值)}$$

$$\begin{pmatrix} \langle a_1|f\rangle \\ \vdots \\ \langle a_m|f\rangle \end{pmatrix}_1 \quad \begin{pmatrix} \langle a_1|f\rangle \\ \vdots \\ \langle a_n|f\rangle \end{pmatrix}_2 \quad \cdots \quad \begin{pmatrix} \langle a_1|f\rangle \\ \vdots \\ \langle a_n|f\rangle \end{pmatrix}_n \qquad \text{(本征矢)}$$

· 算符 $\hat{A}$ 的矩阵表达式

$$A_{ij} = \langle a_i | \hat{A} | a_j \rangle = a_j \langle a_i | a_j \rangle$$

$$= a_j \delta_{ij}$$

对应于对角矩阵.

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & 0 \\ & 0 & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix}$$

久期方程

$$\begin{vmatrix} a_1 - f & & & \\ & a_2 - f & 0 & \\ & 0 & \ddots & \\ & & & a_n - f \end{vmatrix} = 0$$

本征值: $a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n$

本征矢: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_1 \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_2 \quad \cdots \quad \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_n$

算符 $\hat{A}$ 的谱表示：

$$\hat{A} = \sum_{ij} A_{ij} |a_i\rangle\langle a_j|$$

若 $A_{ij} = a_i \delta_{ij}$

$$\Rightarrow \quad \underline{\hat{A}} = \sum_{ij} a_i \delta_{ij} |a_i\rangle\langle a_j|$$

$$= \sum_i a_i |a_i\rangle\langle a_i| .$$

- 其它与程式或关系式的矩阵表式 (略).

2. 坐标表象与动量表象

（本征矢构成连续谱）

(A) 坐标表象. （一维）

本征矢方程：

$$\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle, \quad (-\infty < x < \infty)$$

正交性：$\langle x'|x\rangle = \delta(x-x')$

↳ Dirac δ-函数

$$\delta(x'-x) \equiv \begin{cases} \infty, & x'=x \\ 0, & x'\neq x \end{cases}$$

完备性：

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, |x\rangle\langle x| = \mathbb{1}.$$

. Dirac δ-函数的若干性质

(1) $\delta(x) = \delta(-x)$,

(2) $x\,\delta(x) = 0$,

(3) $x\frac{d}{dx}\delta(x) = -\delta(x)$,

(4) $\int_{-\infty}^{\infty} dx\ \delta(x) = 1$, $\left(\int_{-b}^{a} dx\ \delta(x) = 1 \quad a,b>0\right)$

(5) $\int_{-\infty}^{\infty} dx\ f(x)\delta(x) = f(0)$,

(6) $\int_{-\infty}^{\infty} dx\ \delta(x-a)\,\delta(x-b) = \delta(a-b)$, (7) $\delta(ax) \cdots = \frac{\delta(x)}{|a|}$

. 用积分函数表示的 δ(x) :

(a) $\delta(x) = \lim_{\epsilon\to 0} \frac{\epsilon/\pi}{x^2+\epsilon^2}$,

(b) $\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} dk\ e^{ikx}$,

(c) $\delta(x) = \lim_{\epsilon\to 0} \frac{1}{\sqrt{\pi\epsilon}} \exp\left[-\frac{x^2}{\epsilon}\right]$.

* 正交性 $\langle x'|x\rangle = \delta(x-x')$ 的证明：

算符 $\hat{x}$ 的本征方程为：$\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle$.

对应的左矢方程为：$\langle x|\hat{x}^\dagger = \langle x|x^*$

但 $\hat{x}^\dagger = \hat{x}$，$x^* = x$ $\Rightarrow$ $\langle x|\hat{x} = \langle x|x$

$x \to x'$ $\Rightarrow$ $\langle x'|\hat{x} = \langle x'|x'$

考虑矩阵元 $\langle x'|\hat{x}|x\rangle$.

一方面 $\langle x'|\hat{x}|x\rangle = \langle x'|x|x\rangle = x\langle x'|x\rangle$

另一方面 $\langle x'|\hat{x}|x\rangle = \langle x'|x'|x\rangle = x'\langle x'|x\rangle$

相减，得 $(x-x')\langle x'|x\rangle = 0$

已知，$x\delta(x) = 0$ $\Rightarrow$ $(x-x')\delta(x-x') = 0$

两式相比较，可知 $\langle x'|x\rangle$ 与 $\delta(x-x')$ 成正比.

取比例系数为 1，得

$$\langle x'|x\rangle = \delta(x-x')$$

* 完备性 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx\,|x\rangle\langle x| = \mathbb{1}$ 的导出：

- $|\psi(t)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} C(t;x')\,|x'\rangle\,dx'$
  ↳ 展开系数.

- $\langle x|\psi(t)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} C(t;x')\,\langle x|x'\rangle\,dx'$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} C(t;x')\,\delta(x-x')\,dx'$$

$$= C(t;x)$$

$$\Rightarrow \quad C(t;x') = \langle x'|\psi(t)\rangle$$

- $|\psi(t)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle x'|\psi(t)\rangle\,|x'\rangle\,dx'$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx'\;|x'\rangle\langle x'|\psi(t)\rangle$$

$$= \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx'\,|x'\rangle\langle x'|\right]|\psi(t)\rangle$$

$$\Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} dx'\,|x'\rangle\langle x'| = \mathbb{1}.$$

- 坐标表象中态矢量的表示

$$|\psi(t)\rangle = \mathbb{1}\,|\psi(t)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |x\rangle\langle x|\,\psi(t)\rangle$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \langle x|\psi(t)\rangle\, |x\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi(x,t)\, |x\rangle .$$

其中，$\psi(x,t) \equiv \langle x|\psi(t)\rangle$ 为态矢量 $|\psi(t)\rangle$ 的坐标表象，称为 实空间波函数.

$|\psi(x,t)|^2$ ：t时刻，在x处出现粒子的概率.

- 内积的表示.

$$\langle \varphi(t)|\psi(t)\rangle = \langle \varphi(t)|\,\mathbb{1}\,|\psi(t)\rangle$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \langle \varphi(t)|x\rangle\langle x|\psi(t)\rangle$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \varphi^*(x,t)\, \psi(x,t) .$$

令 $|\varphi(t)\rangle = |\psi(t)\rangle$，则有

$$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx\ \psi^*(x,t)\,\psi(x,t)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx\ |\psi(x,t)|^2 \ ,$$

若 $|\psi(t)\rangle$ 已归一化，即

$$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = 1 \ .$$ 则有

实空间波函数 $\psi(x,t)$ 的归一化条件：

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\ |\psi(x,t)|^2 = 1 \ .$$

· 坐标表象中算符的表示

$$\hat{F} = \mathbb{1}\hat{F}\mathbb{1} = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dx' \, |x\rangle\langle x|\hat{F}|x'\rangle\langle x'|$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dx' \, \langle x|\hat{F}|x'\rangle \, |x\rangle\langle x'|$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} dx' \, F_{xx'} \, |x\rangle\langle x'|$$

其中 $F_{xx'} \equiv \langle x|\hat{F}|x'\rangle$ （矩阵元）

① 坐标算符 $\hat{x}^n$ 的矩阵元 : $x^n_{xx'}$

· $x_{xx'} = \langle x|\hat{x}|x'\rangle = x'\langle x|x'\rangle = x'\delta(x-x')$

· $x^2_{xx'} = \langle x|\hat{x}^2|x'\rangle$ $\quad = x\delta(x-x')$

$= x'^2\langle x|x'\rangle = x'^2\delta(x-x')$

$= x^2\delta(x-x')$

· $x^n_{xx'} = x'^n\delta(x-x') = x^n\delta(x-x')$

$$\Rightarrow \quad \hat{x}^n = \int dx \int dx' \, |x\rangle \left[x^n \, \delta(x - x') \right] \langle x'|$$

$$= \int dx \; |x\rangle \, x^n \, \langle x|$$

$$= \int dx \; x^n \; |x\rangle\langle x| \; .$$

(谱表示)

· 坐标表象中动量算符 $\hat{p}$ 的矩阵元：$P_{xx'}$

$$\boxed{P_{xx'} = \langle x|\hat{p}|x'\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x')}$$

上式的证明：

· $[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$，（基本对理3），左乘$\langle x|$，右乘$|x'\rangle$

$\Rightarrow \langle x|[\hat{x},\hat{p}]|x'\rangle = i\hbar\langle x|x'\rangle$，

左3：$\langle x|(\hat{x}\hat{p}-\hat{p}\hat{x})|x'\rangle = (x-x')\langle x|\hat{p}|x'\rangle$

右3：$i\hbar\delta(x-x')$

$\Rightarrow (x-x')\langle x|\hat{p}|x'\rangle = i\hbar\delta(x-x')$

$\Rightarrow (x-x')\left[-\frac{\langle x|\hat{p}|x'\rangle}{i\hbar}\right] = -\delta(x-x')$

与公式：$\boxed{(x-x')\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x') = -\delta(x-x')}$ 相比较，得

$-\frac{\langle x|\hat{p}|x'\rangle}{i\hbar} = \frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x')$，

即 $\langle x|\hat{p}|x'\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x')$ 证毕.

· 坐标表象中 $\hat{p}^2$ 的矩阵元 : $P^2_{xx'}$

$$P^2_{xx'} = \langle x|\hat{p}^2|x'\rangle = \langle x|\hat{p}\,\mathbb{1}\,\hat{p}|x'\rangle$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx'' \langle x|\hat{p}|x''\rangle\langle x''|\hat{p}|x'\rangle$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx'' \left[-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x'')\right]\left[-i\hbar\frac{\partial}{\partial x''}\delta(x''-x')\right]$$

$$= \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\int_{-\infty}^{\infty} dx''\,\delta(x-x'')\left[-i\hbar\frac{\partial}{\partial x''}\delta(x''-x')\right]$$

$$= \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x')\right)$$

$$= \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)^2\delta(x-x')$$

② 坐标表象中 $\hat{p}^n$ 的矩阵元 : $P^n_{xx'}$

$$P^n_{xx'} = \langle x|(\hat{p})^n|x'\rangle = \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)^n\delta(x-x')$$

• 平均的な期待値

(a) $\overline{\hat{x}^n \hat{p}^m} = \langle \psi | \hat{x}^n \hat{p}^m | \psi \rangle$

$$= \int dx_1 dx_2 dx_3 \langle \psi | x_1 \rangle \langle x_1 | \hat{x}^n | x_2 \rangle \langle x_2 | \hat{p}^m | x_3 \rangle \langle x_3 | \psi \rangle$$

$$= \int dx_1 dx_2 dx_3 \langle \psi | x_1 \rangle x_2^n \delta(x_1 - x_2) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x_2}\right)^m \delta(x_2 - x_3) \langle x_3 | \psi \rangle$$

$$= \int dx_2 dx_3 \langle \psi | x_2 \rangle x_2^n \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x_2}\right)^m \delta(x_2 - x_3) \langle x_3 | \psi \rangle$$

$$= \int dx_2 \langle \psi | x_2 \rangle x_2^n \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x_2}\right)^m \int dx_3 \, \delta(x_2 - x_3) \langle x_3 | \psi \rangle$$

$$= \int dx_2 \langle \psi | x_2 \rangle x_2^n \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x_2}\right)^m \langle x_2 | \psi \rangle$$

$$= \int dx \, \psi^*(x) \, x^n \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right)^m \psi(x)$$

(b) $\hat{p}^m \hat{x}^n$

$= \langle \psi | \hat{p}^m \hat{x}^n | \psi \rangle$

$= \int dx\, \psi^*(x) \left(-i\frac{\partial}{\partial x}\right)^m \left(x^n \psi(x)\right)$.

(c) 对易式 : $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 的坐标表象

$\Rightarrow [\hat{x}, \hat{p}] |\psi\rangle = i\hbar |\psi\rangle$. ($|\psi\rangle$ 为任意)

$\Rightarrow \langle x | [\hat{x}, \hat{p}] |\psi\rangle = i\hbar \langle x|\psi\rangle$,

$\Rightarrow \langle x | \hat{x}\hat{p} |\psi\rangle - \langle x | \hat{p}\hat{x} |\psi\rangle = i\hbar \langle x|\psi\rangle$,

$\Rightarrow \int dx_1 dx_2 \langle x|\hat{x}|x_1\rangle\langle x_1|\hat{p}|x_2\rangle\langle x_2|\psi\rangle$

$- \int dx_1 dx_2 \langle x|\hat{p}|x_1\rangle\langle x_1|\hat{x}|x_2\rangle\langle x_2|\psi\rangle = i\hbar \langle x|\psi\rangle$

$$\Rightarrow \int dx_1 dx_2 \; x\,\delta(x-x_1)\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x_1}\delta(x_1-x_2)\right)\langle x_2|\psi\rangle$$

$$-\int dx_1 dx_2 \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x_1)\right) x_2\,\delta(x_1-x_2)\,\langle x_2|\psi\rangle$$

$$= i\hbar\langle x|\psi\rangle ,$$

$$\Rightarrow x\int dx_2 \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x_2)\right)\langle x_2|\psi\rangle$$

$$-\int dx_2 \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\delta(x-x_2)\right) x_2\,\langle x_2|\psi\rangle = i\hbar\langle x|\psi\rangle$$

$$\Rightarrow x\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\int dx_2\,\delta(x-x_2)\langle x_2|\psi\rangle$$

$$-\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\int dx_2\,\delta(x-x_2)\,x_2\langle x_2|\psi\rangle = i\hbar\langle x|\psi\rangle ,$$

$$\Rightarrow x\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\langle x|\psi\rangle$$

$$-\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\left[x\,\langle x|\psi\rangle\right] = i\hbar\langle x|\psi\rangle$$

$$\therefore \boxed{\left[x\,,\,-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right]\psi(x) = i\hbar\,\psi(x).}$$

因为 $|\psi\rangle$ 为任意态矢，

$\Rightarrow$ 恒等对易关系：

$$\boxed{\left[x, -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right] = i\hbar}$$

$$\boxed{\left[y, -i\hbar\frac{\partial}{\partial y}\right] = i\hbar}$$

$$\boxed{\left[z, -i\hbar\frac{\partial}{\partial z}\right] = i\hbar}$$

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (d)$$

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (c)$$

$$-i\sigma_2 \quad (b)$$

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (a)$$

σ_1 ، σ_2 ، σ_3 هي مصفوفات باولي : σ_1 ، σ_2 ، σ_3 هي مصفوفات باولي